2019 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2019） 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
x=x+1;
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2019） 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历

C. 后序遍历　　D. 按层遍历

（查看解析）

3.（2019） 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是_____。

A. 56　　B. 57

C. 58　　D. 60

（查看解析）

4. （2019） 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅I

B. 仅II

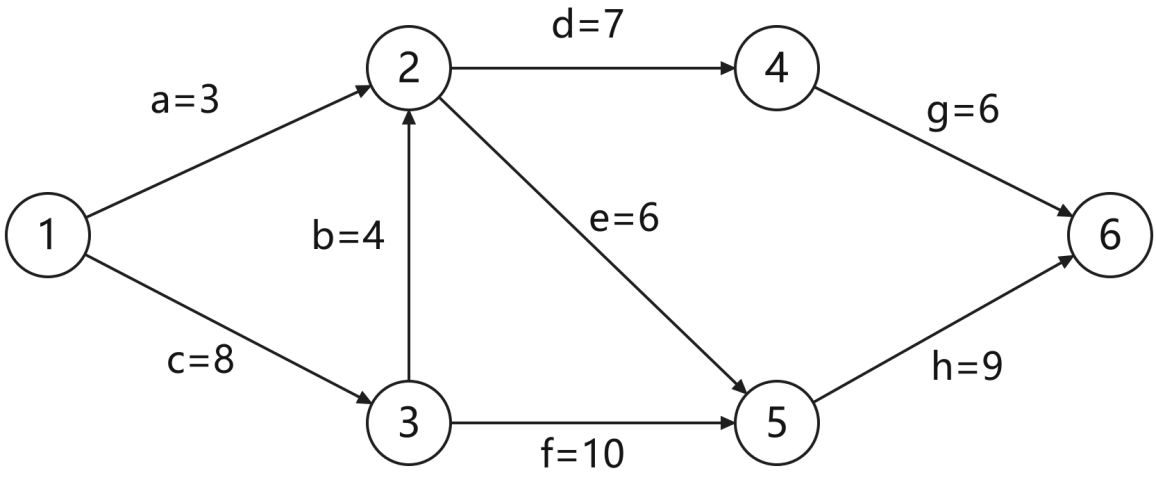
C. 仅I、II

D. 仅I、III

（查看解析）

---

5. （2019） 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7

B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

（查看解析）

---

6. （2019） 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是_____。

A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

（查看解析）

7. （2019） 选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是_____。

I. 数据的规模
II. 数据的存储方式
III. 算法的稳定性
IV. 数据的初始状态

A. 仅III
B. 仅I、II
C. 仅II、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

8. （2019） 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key) = key % 7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4
B. 5.25
C. 6
D. 6.29

（查看解析）

9. （2019） 设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A. 9
B. 10
C. 12
D. 15

（查看解析）

10. （2019） 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72
B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60
D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

（查看解析）

11. （2019） 设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是_____。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

12. （2019） 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

（查看解析）

13. （2019） 考虑以下 C 语言代码：

```
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
```

执行上述程序段后，si 的值是_____。

A. －1

B. －32767

C. －32768

D. －65535

（查看解析）

14. （2019） 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

（查看解析）

15. （2019） 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

A. F000 FF12H

B. F000 FF15H

C. EFFF FF12H

D. EFFF FF15H

（查看解析）

16.（2019） 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

（查看解析）

17.（2019） 某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组（GPRs）

II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory）

IV. 指令译码器（ID）

A. 仅I、II

B. 仅I、II、III

C. 仅II、III、IV

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

18.（2019） 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2: load s3, 0(t2)      //R[s3]←M[R[t2]+0]
I3: add s2, s2, s3      //R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4: store s2, 0(t2)     //M[R[t2]+0]←R[s3]
```

下列指令中，不存在数据冒险的是_____。

A. I1 和I3

B. I2 和I3

C. I2 和I4

D. I3 和I4

（查看解析）

19.（2019） 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

A. 10.66GB/s
B. 32GB/s
C. 64GB/s
D. 96GB/s

（查看解析）

20.（2019） 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

（查看解析）

21.（2019） 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A. 1.25%
B. 2.5%
C. 5%
D. 12.5%

（查看解析）

22. （2019） 下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅I、II

B. 仅I、III、IV

C. 仅II、III、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

23. （2019） 下列关于线程的描述中，错误的是_____。

A. 内核级线程的调度由操作系统完成

B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

（查看解析）

---

24. （2019） 下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束

II. 某进程退出临界区

III. 当前进程的时间片用完

A. 仅I

B. 仅III

C. 仅I、II

D. I、II、III

（查看解析）

25.（2019） 下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态

II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅I、IV

B. 仅II、III

C. 仅I、II、IV

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

26.（2019） 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图

II. 索引结点

III. 空闲磁盘块链

IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅I、II

B. 仅I、III、IV

C. 仅I、III

D. 仅II、III、IV

（查看解析）

27.（2019） 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1；Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2。若当前 Q_1、Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1、P_2 后即开始进程调度，P_1、P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1、P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A. 25ms
B. 20ms
C. 15ms
D. 10ms

（查看解析）

28.（2019） 在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
B. 段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号
C. P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项
D. P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

（查看解析）

29.（2019） 某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

（查看解析）

30.（2019） 下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅II、III　　B. 仅I、II、IV

C. 仅I、II、III　　D. 仅I、III、IV

（查看解析）

31.（2019） 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A. 081H、101H　　B. 081H、401H

C. 201H、101H　　D. 201H、401H

（查看解析）

32.（2019） 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A. 首次适应算法　　B. 最坏适应算法

C. 最佳适应算法　　D. 循环首次适应算法

（查看解析）

33.（2019） OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A. 差错控制　　B. 路由选择

C. 会话管理　　D. 数据表示转换

（查看解析）

34. （2019） 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线
B. 单模光纤
C. 多模光纤
D. 同轴电缆

（查看解析）

35. （2019） 对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

36. （2019） 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs
B. 5.12μs
C. 10.24μs
D. 20.48μs

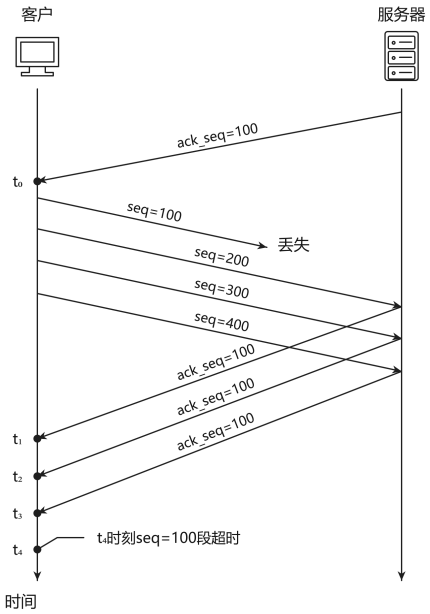
（查看解析）

37. （2019） 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126
B. 254
C. 510
D. 1022

（查看解析）

38.（2019） 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。



题38图

A. t_1　　B. t_2

C. t_3　　D. t_4

（查看解析）

39.（2019） 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018　　B. 2019

C. 2046　　D. 2047

（查看解析）

40.（2019）下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。

A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系

B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器

D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2019）（13 分）设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    Struct node* next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2019）（10 分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

（1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

（2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

（3）画出第一个元素入队后的队列状态。

（4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

（查看解析）

（续）

43.（2019）（8 分）有 n（$n \geq 3$）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geq 1$）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作［wait()、signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

（查看解析）

（续）

44.（2019）（7 分）某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的？

（查看解析）

（续）

45.（2019）（16 分）已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（带框部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {
 1  00401000  55              push  ebp
   ...
   if(n>1)
11  00401018  83 7D 08 01     cmp  dword ptr [ebp+8],1
12  0040101C  7E 17           jle  f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13  0040101E  8B 45 08        mov  eax, dword ptr[ebp+8]
14  00401021  83 E8 01        sub  eax, 1
15  00401024  50              push  eax
16  00401025  E8 D6 FF FF FF  call  f1 (00401000)
   ...
19  00401030  0F AF C1        imul  eax, ecx
20  00401033  EB 05           jmp  f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21  00401035  B8 01 00 00 00  mov  eax, 1
}
   ...
26  00401040  3B EC           cmp  ebp, esp
   ...
30  0040104A  C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

（1）计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？

（4）$f(13)=6227020800$，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF = 1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令？

（查看解析）

（续）

46.（2019）（7 分）对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

（查看解析）

（续）

47.（2019）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

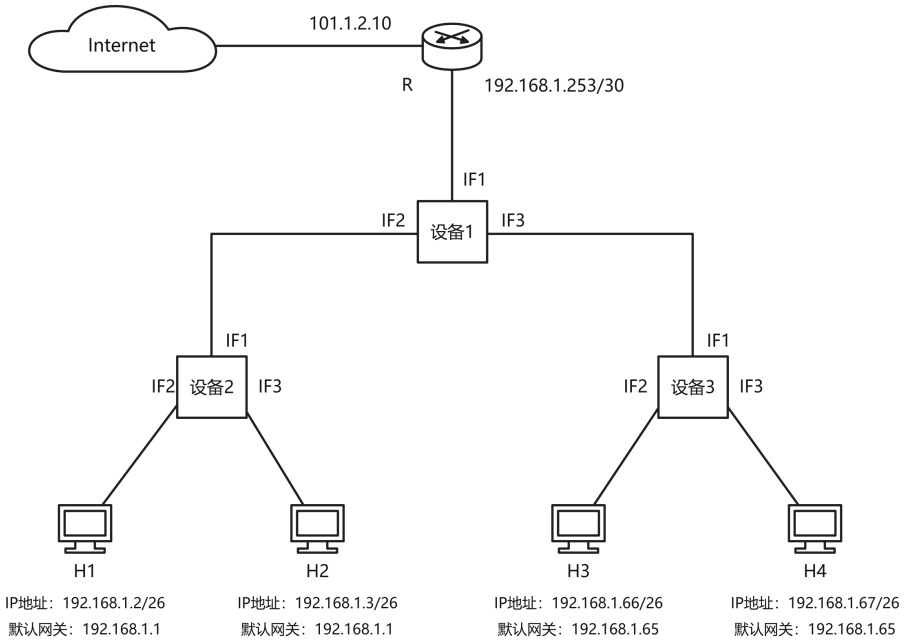
请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？



（查看解析）

2019 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2019）设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
x=x+1;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n^{1/2})$

C．$O(n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】设第 k 次循环判断时退出，则第 k 次执行时 $(x+1)^2 > n$。由于 x 的初值为 0，第 k 次判断前 $x = k-1$，即 $k^2 > n$，于是 $k > \sqrt{n}$。

因此循环体大约执行 $\sqrt{n}$ 次，时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$，即 $O(n^{1/2})$，选 B。

选项 A、C、D 分别是把 x 的取值看成按对数、线性、平方增长而得到的错误结论。

（返回题目）

2. （2019）若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A．先序遍历　　B．中序遍历

C．后序遍历　　D．按层遍历

【答案】B

【解析】树的后根遍历分两步：先从左到右访问每个孩子（转成二叉树后即“先访问根结点、再访问右子树”），再访问它们的双亲（转成二叉树后即“先访问左子树、再访问根结点”）。这两步合起来恰好是二叉树 BT 的中序遍历，选 B。

若取一棵含 1～7 号结点的树，转成二叉树后，树的后根遍历序列与 BT 的中序序列都是 5,6,7,2,3,4,1，可作验证。

树的先根遍历对应 BT 的先序遍历；后序遍历、按层遍历都不对应树的后根遍历。

（返回题目）

3. （2019）对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是_____。

A．56　　B．57
C．58　　D．60

【答案】C

【解析】n 个符号构造哈夫曼树时，共新建 $n-1$ 个分支结点，故结点总数为 $2n-1$。
由 $2n-1=115$ 得 $n=58$，选 C。

（返回题目）

4. （2019）在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。
I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同
II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

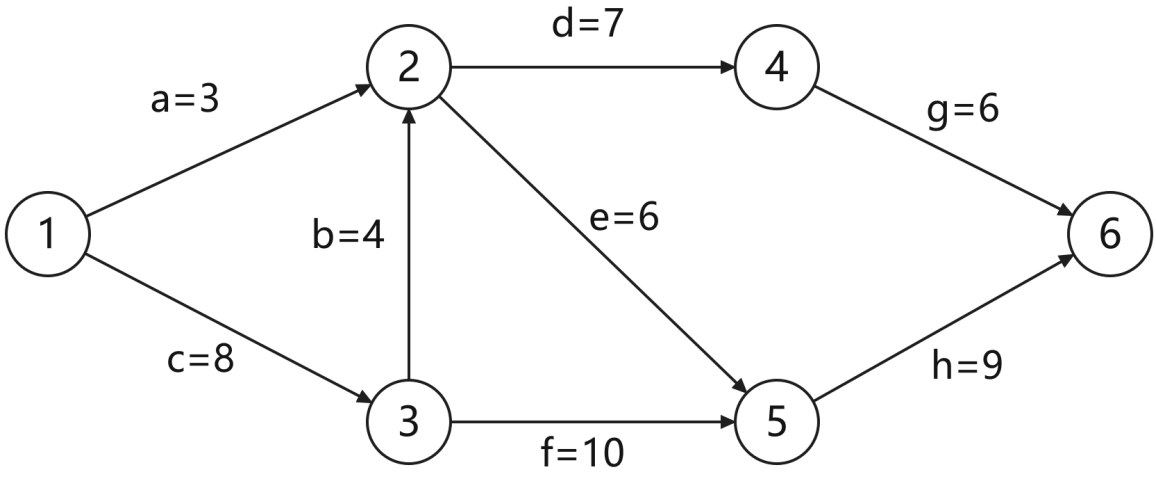
A．仅I　　B．仅II
C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】A

【解析】插入的结点一定先落在叶结点的位置，故要分删除后是否失衡来讨论。
I 正确：若 v 是 T_1 的叶结点，删除后一般不引起调整，再插入 v 得到的 T_3 与原树相同；但若删除后失衡并调整（如删除叶结点 0 后作旋转），再插入 0 得到的树就与原树不同，所以 T_1 与 T_3 可能不同。
II 错误：若删除的是非叶结点，而删除、插入都没有引起调整（例如删除只有一个孩子的结点 2，用 3 填补，再插入 2），该结点由非叶结点变成叶结点，T_1 与 T_3 显然不同；但也有删除和插入都引起调整、最终 T_1 与 T_3 相同的情形（删除 2、用 3 填补，再插入 2 后经旋转恢复），故“一定不相同”不成立。
III 错误：由上例，T_1 与 T_3 也可能不相同。
故选 A。

（返回题目）

5. （2019）下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A．3 和 7　　B．12 和 12

C．12 和 14　　D．15 和 15

【答案】C

【解析】活动 d 的最早开始时间等于弧起点事件的最早发生时间，图中事件 2 的最早发生时间为 $\max(3,12)=12$。

图中关键路径长度为 27，事件 4 的最迟发生时间为 $27-6=21$，故活动 d 的最迟开始时间为 $21-7=14$。

按关键路径算法列 ve、vl、e、l 表同样可得 $e(d)=12$、$l(d)=14$，且 b,c,e,f,h 为关键活动（$l-e=0$）。

故选 C（12 和 14）。

（返回题目）

6. （2019）用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是_____。

A．5　　B．6
C．8　　D．9

【答案】A

【解析】把表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ 按运算顺序转换成有向二叉树，出现的运算对象与运算符为 x、y、$+$、$/$、$\times$ 五种；其中 $(x+y)$ 出现两次，属于重复子式，可共用一个顶点。
为节省存储空间应去掉重复顶点，得到的有向无环图只有 5 个顶点，故选 A。
若不去掉重复顶点则需要 9 个顶点（即选项 D 的数目），故“至少”为 5。

（返回题目）

7. （2019）选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是_____。

I. 数据的规模
II. 数据的存储方式
III. 算法的稳定性
IV. 数据的初始状态

A．仅III　　B．仅I、II
C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】选择排序算法时，除时空效率外还要考虑：
I 数据规模：规模小可用 $O(n^2)$ 的简单排序，规模大应选 $O(n\log n)$ 的算法，大到内存放不下时还要用外部排序。
II 存储方式：链式存储只能选适合链式结构的排序（直接插入、冒泡等），堆排序等只适用于顺序存储。
III 稳定性：有稳定性要求时不能选不稳定算法。
IV 初始状态：数据基本有序时，直接插入、冒泡的效率最高。
四项都要考虑，故选 D。

（返回题目）

8. （2019）现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key) = key % 7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A．4　　B．5.25

C．6　　D．6.29

【答案】C

【解析】按 $H(key) = key\%7$ 与线性探查依次插入 87,40,30,6,11,22,98,20，散列表 HT（长 11）中地址 0～7 依次存放 98、22、30、87、11、40、6、20，地址 8、9、10 为空。

其中 20 本应放在 6 号单元，被占后探查 7、8，最后落在 7 号单元。

查找失败时可能的散列地址只有 0～6 共 7 个：从地址 0 起要比较 9 次（查到 8 号空单元才确定失败），从地址 1 起 8 次，……，从地址 6 起 3 次。

$ASL_{失败} = (9+8+7+6+5+4+3)/7 = 42/7 = 6$，故选 C。

（返回题目）

9. （2019）设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A．9　　B．10

C．12　　D．15

【答案】B

【解析】模式串 S 为“abaabc”，其 next 数组（下标从 0 开始）为 $-1,0,0,1,2,2$。

第一趟从主串 0 号位与模式串 0 号位开始比较：前 5 个字符都匹配，到模式串 5 号位 'c' 与主串 5 号位 'a' 失配，共比较 6 次。

失配后模式串右移到 $next[5] = 2$ 号位与主串 5 号位继续比较，此后逐个匹配，直到模式串 5 号位与主串 8 号位匹配成功，又比较 4 次。

总比较次数 $6 + 4 = 10$，故选 B。

（返回题目）

10. （2019）排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A．5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72　　B．2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C．2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60　　D．5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

【答案】D

【解析】快速排序每一趟把枢轴放到最终位置，并把序列分成前后两段；而“一蹋”要求对所有尚未确定最终位置的元素都处理一遍，所以第二趟结束时至少应有 2 个元素到位，并且被分成 3 段。

A：第一趟枢轴 72 到位，第二趟枢轴 28 到位，可行。

B：第一趟枢轴 2 到位，第二趟枢轴 72 到位，可行。

C：第一趟枢轴 2 到位，第二趟枢轴 28（或 32）到位，可行。

D 中处于最终位置的只有 12 和 32；若第一趟放 12，则第二趟必在其左侧的 $\{5,2\}$ 中再放一个枢轴（2 或 5），但 D 中 2、5 都不在最终位置；若第一趟放 32，其左侧 $\{5,2,12,28,16\}$ 第二趟也只能放 12，同样矛盾。

故 D 不可能是第二趟的结果，选 D。

（返回题目）

11. （2019）设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】B

【解析】12 路归并的哈夫曼树中只存在度为 0 和度为 12 的结点。设叶结点（归并段）数 n_0、度为 12 的结点数 n_{12}、需补充的虚段数 $n_{补}$，则

$n_0 = 120 + n_{补}$，$n_0 = (12-1)n_{12} + 1$，于是 $n_{12} = (120 - 1 + n_{补}) / 11$。

n_{12} 必须是整数，取使上式整除的最小 $n_{补} = 2$（此时 $121 / 11 = 11$），故选 B。

（返回题目）

12. （2019）下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。

A．程序的功能都通过中央处理器执行指令实现　　B．指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C．指令按地址访问，数据都在指令中直接给出　　D．程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

【答案】C

【解析】冯·诺依曼结构的基本思想是“存储程序”：

A 对：程序的功能都通过 CPU 执行指令实现；

B 对：指令和数据都用二进制表示，形式上无差别，只在执行时才有不同含义；

C 错：指令按地址访问，但数据一般要按指令给出的地址从存储器中取出，只有立即寻址方式的数据才直接在指令中给出；

D 对：程序执行前，指令和数据需预先装入存储器。

故选 C。

（返回题目）

13. （2019）考虑以下 C 语言代码：

```
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
```

执行上述程序段后，si 的值是_____。

A．－1　　B．－32767

C．－32768　　D．－65535

【答案】A

【解析】unsigned short 为 16 位无符号数，65535 的机器码是 1111 1111 1111 1111B。

赋给 16 位 short 型 si 后其机器码不变，按补码解释为 -1，故选 A。

（返回题目）

14. （2019）下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。

A．缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常　　B．缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C．缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页　　D．缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

【答案】D

【解析】缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常（A 对），由操作系统的缺页处理程序完成（B 对），处理程序按页故障地址从外存读入所缺页面（C 对）。

缺页处理完成后应回到引起缺页的那条指令重新执行，因为该指令还没有执行完，而不是回到它的下一条指令，故 D 错。

（返回题目）

15. （2019）某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

A．F000 FF12H　　B．F000 FF15H

C．EFFF FF12H　　D．EFFF FF15H

【答案】D

【解析】基址寻址的有效地址 $EA=(BR)+A$。形式地址 FF12H 用补码表示，符号扩展后为 FFFF FF12H，即 $-00EEH$，于是

$EA=F000\,0000H-0000\,00EEH=EFFF\,FF12H$。

操作数 1234 FF00H 占 4 字节，大端方式下高字节存放在低地址，最低有效字节 00H 在 $EA+3=EFFF\,FF15H$。

故选 D。

（返回题目）

16. （2019）下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。

A．时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成　　B．时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C．时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定　　D．处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

【答案】D

【解析】A 对：时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成；

B 对：时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，其倒数为机器主频；

C 对：时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定；

D 错：CPU 执行一条指令需要若干时钟周期（指令周期由若干机器周期、机器周期由若干时钟周期组成），并不是每个时钟脉冲到来就开始执行一条新指令。

（返回题目）

17. （2019）某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组（GPRs）

II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory）

IV. 指令译码器（ID）

A．仅I、II　　B．仅I、II、III

C．仅II、III、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】该指令两个源操作数分别采用寄存器和寄存器间接寻址：取数阶段要用通用寄存器组取得 R[r1] 与 R[r0]，并按 R[r0] 访问存储器取出操作数；执行阶段要做加法，需要 ALU。所以要用到 I、II、III。

指令译码器（ID）只在译码阶段对操作码字段译码，取数及执行阶段用不到，故 IV 不选。

故选 B。

（返回题目）

18. （2019）在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2: load s3, 0(t2)      //R[s3]←M[R[t2]+0]
I3: add s2, s2, s3      //R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4: store s2, 0(t2)     //M[R[t2]+0]←R[s3]
```

下列指令中，不存在数据冒险的是_____。

A．I1 和I3　　B．I2 和I3

C．I2 和I4　　D．I3 和I4

【答案】C

【解析】画出 5 段流水线的时空图（取指、译码/取数、执行、访存、写回）：

I1 在第 5 拍写回 s2，I3 在第 5 拍译码/取数要读 s2，写后读相关，存在数据冒险；

I2 在第 5 拍写回 s3，I3 在第 5 拍要读 s3，写后读相关，存在数据冒险；

I3 在第 7 拍写回 s2，I4 在第 7 拍译码/取数要读 s2，写后读相关，存在数据冒险；

I2 与 I4 之间没有写后读关系（I4 用的 t2 由 I2 读、s2 由 I3 写），不存在数据冒险。

故选 C。

（返回题目）

19. （2019）假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

A．10.66GB/s　　B．32GB/s

C．64GB/s　　D．96GB/s

【答案】B

【解析】3 通道存储器总线，总线宽度 64 位即每次传 8B，工作频率 1333MHz，故总带宽 $3\times 8\mathrm{B}\times 1333\mathrm{M/s}\approx 32\mathrm{GB/s}$。

故选 B。

（返回题目）

20. （2019）下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A．磁盘的格式化容量比非格式化容量小　　B．扇区中包含数据、地址和校验等信息

C．磁盘存储器的最小读写单位为一字节　　D．磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

【答案】C

【解析】磁盘存储器的最小读写单位是一个扇区（盘块），不是一字节，故 C 错。

A 对：格式化时要写入地址、校验等信息，故格式化容量比非格式化容量小；

B 对：扇区中包含数据、地址和校验等信息；

D 对：磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成。

（返回题目）

21. （2019）某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A．1.25%　　B．2.5%

C．5%　　D．12.5%

【答案】A

【解析】数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可传送 4B；设备传输率为 50kB/s，故每秒需中断 $50\times10^3/4=12.5\times10^3$ 次。

每次中断开销 1000 个时钟周期，CPU 主频 1GHz，则该设备占用 CPU 时间的百分比最多为 $12.5\times10^3\times1000/10^9=1.25\%$，故选 A。

（返回题目）

22. （2019）下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A．仅I、II　　B．仅I、III、IV

C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】DMA 传送分预处理、数据传送、后处理三个阶段：

I 对：预处理阶段由 CPU（设备驱动程序）完成必要的准备工作，设置传送参数；

II 对：数据传送前由 DMA 控制器向 CPU 请求总线使用权；

III 对：数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；

IV 对：传送结束后 DMA 控制器向 CPU 发中断请求，由中断服务程序做结束处理。

故选 D。

（返回题目）

23. （2019）下列关于线程的描述中，错误的是_____。

A．内核级线程的调度由操作系统完成　　B．操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C．用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高　　D．用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

【答案】B

【解析】用户级线程由用户空间的线程库管理，操作系统并不知道它的存在，也不会为每个用户级线程建立线程控制块，故 B 错。

A 对：内核级线程的调度由操作系统完成；

C 对：用户级线程的切换在用户空间完成，不必进内核，比内核级线程切换效率高；

D 对：用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现。

（返回题目）

24. （2019）下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束

II. 某进程退出临界区

III. 当前进程的时间片用完

A．仅I　　B．仅III

C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】唤醒是把处于阻塞态的进程改为就绪态。

I 对：I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的进程被唤醒；

II 对：某进程退出临界区后，之前因要进入该临界区而被阻塞的进程被唤醒；

III 错：当前进程时间片用完只是由执行态转为就绪态，由调度程序重新调度，并不涉及等待资源，不属于唤醒。

故选 C。

（返回题目）

25. （2019）下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态

II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A．仅I、IV　　B．仅II、III

C．仅I、II、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】C

【解析】I 对：用户可以在用户态发起系统调用，但执行系统调用服务程序时 CPU 处于内核态；

II 对：设备管理等属于操作系统的职能，用户程序必须通过系统调用请求操作系统完成，避免直接访问外设；

IV 对：系统调用就是内核为应用程序提供服务的接口。

III 错：不同操作系统的系统调用接口并不统一（底层逻辑与实现方式不同）。

故选 C。

（返回题目）

26. （2019）下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图

II. 索引结点

III. 空闲磁盘块链

IV. 文件分配表（FAT）

A．仅I、II　　B．仅I、III、IV

C．仅I、III　　D．仅II、III、IV

【答案】B

【解析】可用于管理空闲磁盘块的数据结构有：位图（I）、空闲磁盘块链（III）、文件分配表FAT（IV，FAT 表项除记录文件各块的链接关系外，还可以用特殊值标记空闲块）。

索引结点用于存放文件的描述信息，是实现文件名与文件信息分离而设计的，属于目录管理的内容，不能管理空闲块（II 错）。

故选 B。

（返回题目）

27. （2019）系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1；Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2。若当前 Q_1、Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1、P_2 后即开始进程调度，P_1、P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1、P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A．25ms　　B．20ms

C．15ms　　D．10ms

【答案】C

【解析】P_1、P_2 依次创建后进入 Q_1，按时间片轮转各得 10ms：P_1 在 0～10ms 执行，P_2 在 10～20ms 执行，二者分别执行一个时间片后都转入 Q_2，此时 P_1 还需 20ms、P_2 还需 10ms。

Q_2 采用短进程优先，P_2 先执行 10ms 完成（20～30ms），然后 P_1 执行 20ms 完成（30～50ms）。

P_1 等待时间为 10～20ms 和 20～30ms，共 20ms；P_2 等待时间为 0～10ms，共 10ms。

平均等待时间 $=(20+10)/2=15$ms，故选 C。

（返回题目）

28. （2019）在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A．在物理内存中仅保存一份段 S 的内容　　B．段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号

C．P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项　　D．P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

【答案】B

【解析】段的共享是通过两个进程的段表中相应表项指向被共享段的同一个物理副本来实现的，因此：

A 对：物理内存中仅保存一份段 S 的内容；

C 对：共享段表中的段表项记录的是同一物理地址（段始址、段长），对 P_1、P_2 是同一个表项；

D 对：段 S 必须保证没有任何进程使用它（共享计数为 0）才能被回收；

B 错：段 S 在两个进程中的逻辑段号可以不同，使用位置不同，段号不一定相同。

（返回题目）

29. （2019）某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】C

【解析】预分配 4 个页框，采用 LRU 和局部置换策略。访问序列 0,1,2,7,0,5,3,5,0,2,7,6：

前 4 次 0,1,2,7 只是缺页装入，没有置换（第 4 次装入后页框为 0,1,2,7）；

第 5 次访问 0 命中；访问 5 缺页，淘汰最久未用的 1（第 1 次置换）；访问 3 缺页，淘汰最久未用的 2（第 2 次）；

之后 5、0 命中；访问 2 缺页，淘汰 7（第 3 次）；访问 7 缺页，淘汰 3（第 4 次）；访问 6 缺页，淘汰 5（第 5 次）。

共产生 5 次页置换（缺页 9 次，但前 4 次缺页没有换页，不能计入置换次数），故选 C。

（返回题目）

30. （2019）下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A．仅II、III　　B．仅I、II、IV

C．仅I、II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】I 对：剥夺进程资源并重新分配，可以解除死锁；

II 对：死锁预防通过破坏产生死锁的 4 个必要条件之一，确保系统不发生死锁，是最严格的策略；

III 错：银行家算法是死锁避免算法，用于判断某次分配是否安全，不能判断系统当前是否已处于死锁；

IV 对：系统出现死锁时，资源分配图出现不可完全简化的“环”，必然有两个或两个以上进程处于阻塞态。

故选 B。

（返回题目）

31. （2019）某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A．081H、101H　　B．081H、401H
C．201H、101H　　D．201H、401H

【答案】A

【解析】虚拟地址 2050 1225H 的二进制为 0010 0000 0101 0000 0001 0010 0010 0101，按 10/10/12 划分：

页目录号 = 前 10 位 0000 1000 01B = 081H；

页号 = 中间 10 位 0000 0001 01B = 101H；

页内偏移 = 0010 0010 0101B = 225H。

故选 A。

（返回题目）

32. （2019）在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A．首次适应算法　　B．最坏适应算法
C．最佳适应算法　　D．循环首次适应算法

【答案】C

【解析】最佳适应算法总是匹配与当前要求大小最接近的空闲分区，但空闲分区大小很难恰好等于需求，分配后往往剩下很小的、难以再利用的碎片，因此最容易产生内存碎片，故选 C。首次适应、循环首次适应倾向于使用低地址（或循环查找）的大分区，最坏适应总是切掉最大的分区，留下的碎片相对较大、较易再利用。

（返回题目）

33. （2019）OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A．差错控制　　B．路由选择
C．会话管理　　D．数据表示转换

【答案】C

【解析】OSI 参考模型自下而上为：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。第 5 层是会话层，主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即建立、管理和终止应用程序之间的会话，故选 C。
差错控制主要在第 2 层，路由选择在第 3 层，数据表示转换在第 6 层。

（返回题目）

34. （2019）100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A．双绞线　　B．单模光纤
C．多模光纤　　D．同轴电缆

【答案】A

【解析】100BaseT 中：100 表示传输速率 100Mb/s，Base 表示基带传输，T 表示传输介质为双绞线（两对 UTP 或 1 类 STP 铜缆）。
若用光纤则记为 100BaseF。故选 A。

（返回题目）

35. （2019）对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】B

【解析】选择重传协议要求：发送窗口 + 接收窗口 $\leq 2^n$，且接收窗口不超过发送窗口（也不超过序号范围的一半 2^{n-1}）。
$n=3$ 时 $2^3=8$，发送窗口为 5，故接收窗口最大为 $8-5=3$（也满足 ≤ 4）。
故选 B。

（返回题目）

36. （2019）假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A．2.56μs　　B．5.12μs

C．10.24μs　　D．20.48μs

【答案】B

【解析】为了在发送完帧之前就能检测到冲突，要求最小帧长 = $2\tau\times$ 数据传输速率，其中 τ 为单向传播时延。

本题原卷的数据传输速率为 100Mb/s（本卷题干印作 10Mb/s，与选项不符；按 10Mb/s 计算得 51.2μs，不在选项中），于是

$\tau = 128\times8 / (2\times100\times10^{6}) = 5.12\times10^{-6}$s，即 5.12μs。

故选 B。

（返回题目）

37. （2019）若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A．126　　B．254

C．510　　D．1022

【答案】B

【解析】划分子网时要用变长子网划分才有最小子网：网络前缀 20 位，101.200.16.0/20 共有 4096 个地址。

子网 1：101.200.16.1/21，地址范围 101.200.16.1～101.200.23.254，可分配 2046 个；

子网 2：101.200.24.1/22，可分配 1022 个；

子网 3：101.200.28.1/23，可分配 510 个；

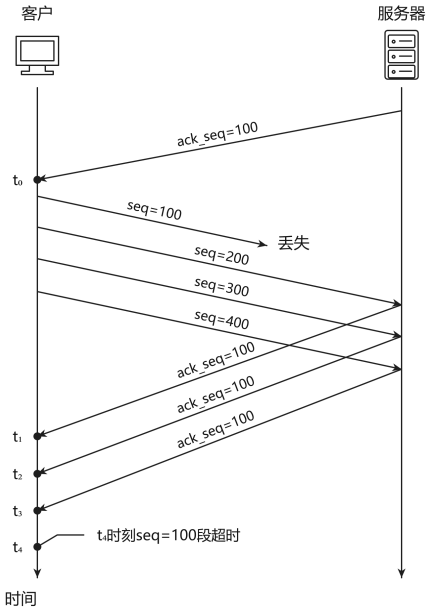
子网 4：101.200.30.1/24，可分配 254 个；

子网 5：101.200.31.1/24，可分配 254 个。

故可能的最小子网可分配 IP 地址数为 254，选 B。

（返回题目）

38. （2019）某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。



题38图

A. t_1　　B. t_2

C. t_3　　D. t_4

【答案】C

【解析】快速重传的触发条件是收到对同一报文段的 3 个重复确认。

t_0 时刻客户发送 seq=100 的段后丢失，服务器接着收到 seq=200、300、400 的段，于是连续回送 ack_seq=100 的确认。

到 t_3 时刻客户收到第 3 个重复确认 ack_seq=100，立即执行快速重传，重新发送 seq=100 段，故选 C。

t_1、t_2 时只收到 1 个、2 个重复确认，t_4 是重传计时器超时，都不符合快速重传的条件。

（返回题目）

39. （2019）若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A．2018　　B．2019

C．2046　　D．2047

【答案】D

【解析】三次握手中第三次是甲对乙的 SYN-ACK 段的确认：确认序列号 = 乙的初始序号 + 1 $= 2046 + 1 = 2047$，同时序号 = 甲的初始序号 + 1 $= 2019$。

故第三次握手 TCP 段的确认序列号是 2047，选 D。

（返回题目）

40. （2019）下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。

A．在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系　　B．在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

C．在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器　　D．在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

【答案】B

【解析】C/S 模型中客户之间不能直接通信，只能各自作为客户与服务器通信，故 B 错。

A 对：P2P 模型中各结点地位对等，既是客户又是服务器；

C 对：C/S 模型中主动发起通信的是客户，被动等待的是服务器；

D 对：向多用户分发大文件时，P2P 可把任务分散到各结点，通常比 C/S 所需时间短。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2019）（13 分）设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    Struct node* next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

【答案】（1）快慢指针找中点 → 后半段原地逆置 → 前后两段交替合并；（2）见解析；

（3）$O(n)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

$L=(a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n)$，目标 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$。可见 L' 是由 L 的前半段正序、后半段逆序交替取结点拼成的。空间复杂度要求 $O(1)$，不能借助栈或数组，分三步：

① 用快慢指针找中间结点：p 每次走一步、q 每次走两步，q 到达链尾时 p 正好在中间；

② 把后半段结点原地逆置（逐个摘下，用头插法插到 p 之后）；

③ 从前后两段中依次各取一个结点，按 $a_1,a_n,a_2,a_{n-1},\cdots$ 重排。

（2）算法实现

```
void change_list(NODE *h)
{  NODE *p,*q,*r,*s;
   p=q=h;
   while(q->next!=NULL)        // 找中间结点
   {  p=p->next;               // p 走一步
      q=q->next;               // q 走两步
      if(q->next!=NULL) q=q->next;
   }
   q=p->next;                  // q 指向后半段第一个结点
   p->next=NULL;
```

```
    while(q!=NULL)              // 后半段就地逆置
    {   r=q->next;
        q->next=p->next;
        p->next=q;
        q=r;
    }
    s=h->next;                  // s 指向前半段第一个结点（插入点）
    q=p->next;                  // q 指向后半段第一个结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)              // 交替合并前后两段
    {   r=q->next;
        q->next=s->next;        // 把 q 插到 s 之后
        s->next=q;
        s=q->next;              // s 移到下一个插入点
        q=r;
    }
}
```

（3）时间复杂度

第 1 步找中间结点 $O(n)$，第 2 步逆置 $O(n)$，第 3 步合并 $O(n)$，故总时间复杂度为 $O(n)$；除几个指针变量外没有额外空间，空间复杂度为 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2019）（10 分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

（1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

（2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

（3）画出第一个元素入队后的队列状态。

（4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

【答案】（1）链式存储结构（首尾相接的循环单链表）；（2）front==rear 队空、front==rear->next 队满；（4）入队、出队均为 $O(1)$

【解析】（1）应选择链式存储结构。

顺序存储无法满足要求②③④：顺序队列的空间固定，入队不会增加空间，队满时要么溢出、要么整体搬移（$O(n)$），出队腾出的空间虽可循环使用，但空间不会随入队而增长。链式存储入队时若没有空闲结点才开辟新结点，出队结点不释放而留作后续入队的空闲结点，入队、出队都是 $O(1)$，正好满足全部要求。具体设计成首尾相接的循环单链表，设队头指针 front、队尾指针 rear。

（2）队列的初始状态：只有一个空闲结点，front 与 rear 都指向它，即队空时 front == rear。

判空条件：front == rear。

判满条件：front == rear->next（队头指针“追上”了队尾，只剩一个空闲结点时视为队满，与循环队列牺牲一个单元的做法一致）。

（3）第一个元素入队后：在 rear 所指结点中存入该元素，rear 后移至下一个空闲结点；此时链表中有 1 个数据结点和 1 个空闲结点，front 指向数据结点，rear 指向空闲结点。

（4）操作的基本过程

入队：

若 (front == rear->next)　　// 队满

　则在 rear 后面插入一个新的空闲结点；

把入队元素存入 rear 所指结点；rear = rear->next；返回。

出队：

若 (front == rear)　　// 队空

　则出队失败，返回；

取出 front 所指结点中的元素 e；front = front->next；返回 e。

出队结点的空间不释放，由 rear 继续使用，因此整个队列占用的空间只增不减，且入队、出队都不需要移动元素，时间复杂度恒为 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2019）（8 分）有 n（$n \geq 3$）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geq 1$）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作［wait()、signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

【答案】设碗信号量 bowl=min(n-1,m)，筷子信号量 chopsticks[n] 初值均为 1，先 P(bowl) 再取筷子

【解析】思路：传统哲学家问题用“至多允许 $n-1$ 位同时取筷子”来避免死锁，这里用碗作为限制资源。

当 m 小于 n 时，直接让碗的资源量等于 m，则至少 $n-m$ 位哲学家拿不到碗，不会去抢筷子，不会出现人人持一根筷子、无限等待另一根的循环等待；当 $m \geq n$ 时，令碗的资源量等于 $n-1$，同样保证最多 $n-1$ 位哲学家同时进餐，故不死锁。

总之碗的资源量取 $\min(n-1, m)$，且取碗的 P 操作必须在取筷子之前做，才能起到限制哲学家取筷子的作用。

```
semaphore bowl;                 // 用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n];        // 用于协调哲学家对筷子的使用
for (int i=0;i<n;i++)
   chopsticks[i]=1;             // 每两位哲学家之间的筷子各 1 根
bowl=min(n-1,m);                // 碗数不超过 n-1，确保不死锁
CoBegin
while (TRUE) {                  // 哲学家 i 的程序
   思考;
   P(bowl);                     // 取碗
   P(chopsticks[i]);            // 取左边的筷子
   P(chopsticks[(i+1)%n]);      // 取右边的筷子
   就餐;
   V(chopsticks[i]);            // 放下左边的筷子
   V(chopsticks[(i+1)%n]);      // 放下右边的筷子
   V(bowl);                     // 放下碗
}
CoEnd
```

信号量含义：bowl 表示可用碗的数目，其初值限制了同时进餐的人数；chopsticks[i] 表示第 i 根

筷子是否可用（1 可用、0 已占用）。

m 小于 n 时最多 m 位同时进餐，$m \geq n$ 时最多 $n-1$ 位同时进餐，因而既使尽可能多的哲学家同时就餐，又不会死锁。

（返回题目）

44. （2019）（7 分）某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的？

【答案】（1）$300 imes 10 imes 200 imes 512\ ext{B} = 3 imes 10^5$KB；（2）100260 → 101660 → 110560 → 60005；（3）柱面号 100、磁头号 5、扇区号 60，由磁盘驱动程序完成

【解析】（1）磁盘容量 = 柱面数 × 每柱面磁道数 × 每磁道扇区数 × 扇区大小

$= 300 \times 10 \times 200 \times 512\text{B} = 3.072 \times 10^8\text{B} = 3 \times 10^5\text{KB}$（约 300MB）。

（2）每个柱面的簇数 = 每柱面磁道数 × 每磁道扇区数 / 每簇扇区数 $= 10 \times 200 / 2 = 1000$，故 85 号柱面对应簇号 85000～85999。

SSTF 总是先访问距当前柱面最近的请求：从 85 号柱面出发，最近的是 100260（柱面 100）；此后距 100 号柱面最近的是 101660（柱面 101）；再是 110560（柱面 110）；最后是 60005（柱面 60）。

访问次序为 100260，101660，110560，60005。

（3）第 100530 簇：

柱面号 $= \lfloor 100530 / 1000 \rfloor = 100$；

磁头号 $= \lfloor (100530\%1000) / (200 / 2) \rfloor = \lfloor 530 / 100 \rfloor = 5$；

扇区号 $= (530 \times 2)\%200 = 1060\%200 = 60$。

即位于 100 号柱面、5 号磁头、60 号扇区。把簇号转换成磁盘物理地址的工作由 I/O 系统中的磁盘驱动程序（设备驱动程序）完成。

（返回题目）

45. （2019）（16 分）已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（带框部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {
 1  00401000  55              push  ebp
   ...
   if(n>1)
11  00401018  83 7D 08 01     cmp  dword ptr [ebp+8],1
12  0040101C  7E 17           jle  f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13  0040101E  8B 45 08        mov  eax, dword ptr[ebp+8]
14  00401021  83 E8 01        sub  eax, 1
15  00401024  50              push  eax
16  00401025  E8 D6 FF FF FF  call  f1 (00401000)
   ...
19  00401030  0F AF C1        imul  eax, ecx
20  00401033  EB 05           jmp  f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21  00401035  B8 01 00 00 00  mov  eax, 1
}
   ...
26  00401040  3B EC           cmp  ebp, esp
   ...
30  0040104A  C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

（1）计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？

（4）$f(13)=6227020800$，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF = 1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令？

【答案】（1）10 次，第 16 行 call；（2）第 12 行 jle，第 16、20、30 行一定跳转；（3）00402102AH，偏移量 D6 FF FF FFH，小端；（4）int 溢出，改返回值类型；（5）高 33 位不全为 0

且不全为 1，加溢出陷入指令

【解析】（1）$f(10)$ 需要调用 f1 共 10 次（f1(10), f1(9), …, f1(1)）；递归调用由第 16 行的 call 指令完成。

（2）第 12 行的 jle 是条件转移指令（当 $n \leq 1$ 时转到 0040 1035H）。一定会使程序跳转执行的是第 16 行 call（函数调用）、第 20 行 jmp（无条件转移）和第 30 行 ret（子程序返回）。

（3）M 按字节编址，第 16 行 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H、长 5 字节，故第 17 行指令的虚拟地址 $= 0040\,1025H + 5 = 0040\,102AH$。

call 指令采用相对寻址，目标地址 = 转移指令地址 + 指令长度 + 偏移量，故

偏移量 = 目标地址 −(PC) $= 0040\,1000H - 0040\,102AH = FFFF\,FFD6H$，写成机器码后 4 字节为 D6 FF FF FF。

低字节 D6 存放在低地址，说明 M 采用小端方式。

（4）$f(13) = 6227020800$ 已超过 32 位 int 能表示的最大值 $2^{31} - 1 = 2147483647$，乘积的高 32 位被丢弃，返回值 1932053504 是一个溢出的错误结果。

要使 f1(13) 返回正确结果，应把 f1 的返回值类型改为 double（或 long long 等更宽的整型）。

（5）n 位带符号整数乘得到 $2n$ 位积，仅取低 n 位时，若高 33 位不全为 0 且不全为 1（即高 32 位不是低 32 位的符号扩展），则溢出标志 OF = 1。

要让 CPU 在溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后加一条“溢出陷入”指令（如 x86 的 into），由它查询 OF，当 OF = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

（返回题目）

46. （2019）（7 分）对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

【答案】（1）在同一页；（2）块内地址 0～5 位、组号 6～9 位、标记 10～31 位；（3）只可能在第 0 组命中

【解析】（1）页大小为 4KB，故虚拟地址高 20 位为虚页号。第 1 行 push 指令的地址是 0040 1000H，第 30 行 ret 指令的地址是 0040 104AH，两者高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

（2）指令 Cache 共 64 行，采用 4 路组相联映射，故组数 $=64/4=16$，组号需 4 位；主存块大小 64B，故块内地址 6 位。

于是 32 位主存地址中：低 6 位（位 5～0）为块内地址；位 9～6 为 Cache 组号；高 22 位（位 31～10）为标记 tag。

（3）第 16 行 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H，页内偏移 025H $=0000\,0010\,0101\text{B}$，页大小为 4KB 时物理地址与虚拟地址的低 12 位相同，其中位 9～6 为 0000。

故该指令所在主存块只能映射到指令 Cache 的第 0 组，即只可能在第 0 组中命中。

（返回题目）

47. （2019）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

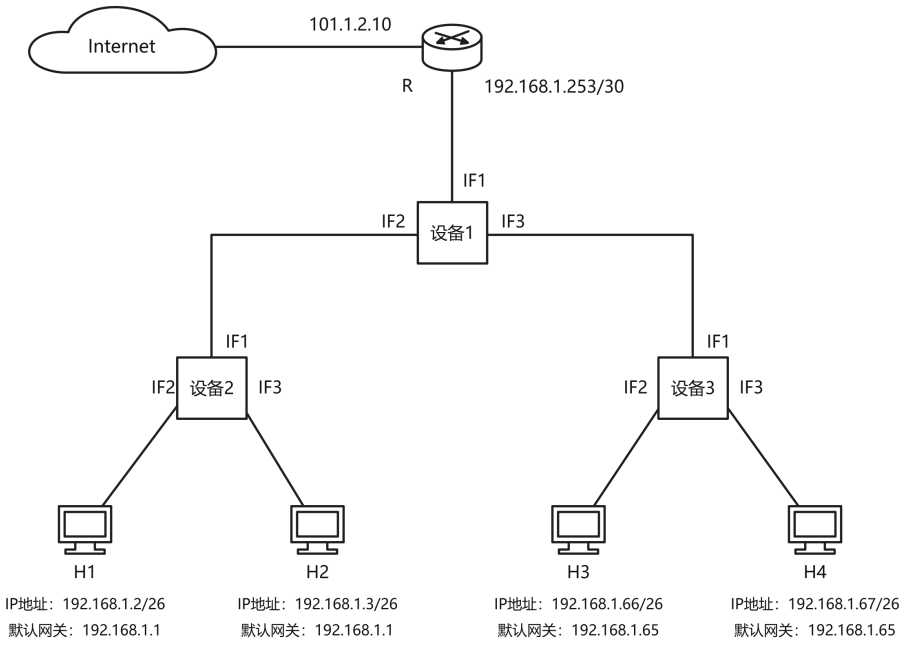
请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？



【答案】（1）设备 1 为路由器，设备 2、3 为以太网交换机；（2）设备 1 需配 IP：IF1 192.168.1.254、IF2 192.168.1.1、IF3 192.168.1.65；（3）NAT 服务；（4）只有 H4

【解析】（1）H1、H2 的地址 192.168.1.2/26、192.168.1.3/26 网络前缀为 192.168.1.0/26；H3、H4 的 192.168.1.66/26、192.168.1.67/26 网络前缀为 192.168.1.64/26，两者属于两个不同的局域网。无 VLAN 功能的以太网交换机不能隔离广播域，所以连接两个 LAN 的设备 1 必须是路由器；设备 2、3 只连接同一网段内的主机，用以太网交换机即可。

（2）路由器接口需要配置 IP 地址，交换机接口不必配置（交换机在数据链路层转发，不参与 IP 寻址），故只有设备 1 的接口需要 IP 地址。

R 的接口为 192.168.1.253/30，该子网为 192.168.1.252/30，可用地址只有 .253 与 .254，故设备 1 的 IF1 应配 192.168.1.254。

LAN1 的默认网关是 192.168.1.1，LAN2 的默认网关是 192.168.1.65，网关就是与 LAN 相连的

路由器接口地址，故设备 1 的 IF2 配 192.168.1.1、IF3 配 192.168.1.65。

（3）H1～H4 都是私有地址（192.168.0.0～192.168.255.255），要访问 Internet，R 需提供 NAT 服务，把内部私有地址转换成公网地址 101.1.2.10。

（4）192.168.1.127 在 LAN2（192.168.1.64/26，主机号 6 位全 1）中是本网的广播地址。广播报文被路由器隔离，不会转发到 LAN1，故只有 LAN2 中的主机 H4 会接收该数据报（H3 是发送者，H1、H2 在 LAN1 收不到）。

（返回题目）